中学3年　JH-SCI-G3-U05　自然と人間・科学技術

授業プリント 自然と人間・科学技術　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

生命・地球（第2分野）/ 第1分野(7)｜食物連鎖・分解者・エネルギー資源・自然環境の保全

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G3-U05-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の体のつくりとはたらき：光合成（二酸化炭素と水からデンプンなどをつくり酸素を出す）と呼吸（有機物を分解してエネルギーをとり出し二酸化炭素を出す）、デンプンとヨウ素液の反応。 JH-SCI-G2-U02
- 運動とエネルギー：エネルギーの移り変わりと保存、仕事〔J〕と仕事率〔W〕。エネルギー変換効率を考えるときに使う。 JH-SCI-G3-U03
- 電流とその利用：電力〔W〕・電力量〔J〕・発熱量の計算。発電や電気器具のエネルギー効率を考えるときに使う。 JH-SCI-G2-U03
- いろいろな生物とその共通点：生物の分類（植物・草食動物・肉食動物のからだのつくり）。食物連鎖の中での生物の役割を考えるときに使う。 JH-SCI-G1-U01

授業前の確認

- 2年で、光合成と呼吸のしくみを学んでいる。
- デンプンがヨウ素液で青紫色に変わることを知っている。
- 3年で、エネルギーの移り変わりと保存を学んでいる。
- 電力量〔J〕＝電力〔W〕×時間〔s〕の計算ができる。

発展・応用への接続

- 生物の多様性と生態系：高校の生物基礎では、生態系の物質循環とエネルギーの流れ、生態系のバランスと保全をくわしく学ぶ。 HS-BIOB-U03
- 生態と環境・生物の進化：高校の生物では、個体群や生物群集の変化、生物の進化と環境との関係をさらに学ぶ。 HS-BIO-U05
- 地球社会と私たち：社会科（公民）で、地球環境問題や持続可能な社会の実現に向けた国際的な取り組みを学ぶ。 JH-SOC-G3-U07

この授業の目標

1. 生態系の中の生産者・消費者・分解者のはたらきと、食物連鎖による「食べる・食べられる」の関係を説明できる。
2. 生物の数量のつり合いと、その変化（一時的に増減してもやがてもとにもどること）を説明できる。
3. 炭素などの物質が生物と環境の間を循環していることを、光合成・呼吸・分解と結びつけて説明できる。
4. エネルギー資源の特徴とエネルギー変換効率を理解し、自然環境の保全と科学技術の利用について根拠をもって考えられる。

段階	時間	主な活動
導入：生物どうしのつながり	5分	校庭や池の生物の写真から「食べる・食べられる」の関係を出し合う
食物連鎖と生物の数量	20分	生産者・消費者・分解者を整理し、数量のつり合いの変化を図で考える（例題1）
分解者のはたらきと物質の循環	25分	土の中の微生物がデンプンを分解する実験を計画・考察し、炭素の循環図をかく（例題2）

段階	時間	主な活動
エネルギー資源と変換効率	25分	発電方法ごとのエネルギーの移り変わりと、変換効率の計算を行う（例題3）
自然環境の保全と科学技術	15分	外来生物・地球温暖化・プラスチックごみなどの問題と、その対策を考える
まとめと確認	10分	板書でふり返り、確認問題に取り組む

導入 自然の中で、生物と人間はどうつながっているか

植物は光合成で有機物をつくり、動物はそれを食べて生きています。死がいや排出物は、土の中の小さな生物によって分解され、再び植物の養分や大気中の二酸化炭素にもどります。人間もこのつながりの中で生活し、さらに化石燃料などのエネルギー資源を使って科学技術を発展させてきました。この単元では、生物どうしのつながりと物質の循環、エネルギーの利用と環境の保全を、これまでの学習をつなげて考えます。

- 生態系：ある地域に生活する生物と、それをとりまく環境をひとまとまりとしてとらえたもの。
- 物質は生態系の中を循環するが、エネルギーは太陽から入り、最後は熱となって出ていく。
- 人間の活動は生態系に影響を与えるので、持続可能な利用の方法を考える必要がある。

口頭で解説すべきポイント

- 給食の献立を1つ選び、その材料をたどると最後は必ず植物（光合成）にたどりつくことを確かめさせる。
  発問：ハンバーグの肉のもとをたどると、何にたどりつくか。
  予想される反応：牛 → 牛が食べた草（植物） → 植物の光合成（太陽の光）。
  タイミング：導入の冒頭
- 「物質は循環する」「エネルギーは循環しない（熱として出ていく）」の違いを、単元の最後まで意識させる。
  注意：エネルギーも物質と同じように循環すると考える生徒が多い。

定義 生態系の中の生物の役割と食物連鎖

生態系の中で、光合成によって無機物から有機物をつくる生物を生産者、ほかの生物を食べて有機物を得る生物を消費者といいます。消費者のうち、死がいや排出物の有機物を無機物にまで分解するものを、とくに分解者といいます。

使える条件・注意

- ある生物の数量が一時的に増えたり減ったりしても、食べる・食べられるの関係によって、やがてもとのつり合いにもどることが多い。
- 人間の活動や外来生物の持ちこみなどで大きく変化すると、もとにもどらないこともある。

- 生産者：植物、植物プランクトンなど。
- 消費者：草食動物（植物を食べる）、肉食動物（ほかの動物を食べる）。
- 分解者：菌類（カビ・キノコのなかま）、細菌類（乳酸菌・大腸菌など）。ミミズやダンゴムシなどの土の中の小動物も、落ち葉などを細かくし、分解にかかわる。
- 食物連鎖：生物どうしの「食べる・食べられる」の関係のつながり。実際には複雑にからみあい、食物網とよばれる。

- 生物の数量：ふつう、生産者が最も多く、草食動物、肉食動物の順に少なくなる（ピラミッドの形）。

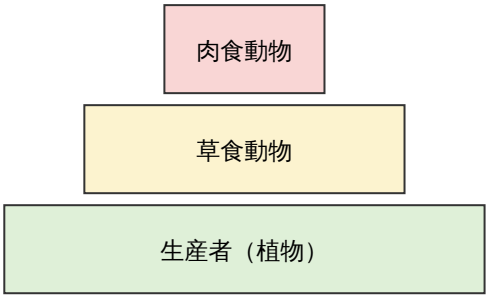


図　生物の数量の関係

口頭で解説すべきポイント

- つり合いの変化は、「草食動物が減る → 植物が増え、肉食動物が減る → 草食動物が増える → もとにもどる」と、1段ずつ矢印で板書する。
  発問：草食動物が急に減ると、その直後に植物と肉食動物の数量はどうなるか。
  予想される反応：植物は食べられにくくなって増え、肉食動物はえさが減って減る。
  タイミング：数量の変化の説明時

定理・公式 物質の循環（炭素の流れ）

酸素も、光合成で放出され、呼吸で使われることで循環しています。

大気中の二酸化炭素 →（光合成）→ 生産者の有機物 →（食物連鎖）→ 消費者 →（死がい・排出物）→ 分解者 →（呼吸）→ 二酸化炭素

使える条件・注意

- 生産者は光合成で二酸化炭素をとり入れ、有機物をつくる。また、呼吸で二酸化炭素を出す。
- 消費者・分解者は、有機物を呼吸によって分解し、二酸化炭素を出す。
- 炭素は、生物の間では有機物として、大気との間では二酸化炭素として移動する。
- 化石燃料（石油・石炭・天然ガス）は、大昔の生物の遺がいがもとになっている。燃やすと、長い間地下にあった炭素が二酸化炭素として大気中に出ていく。

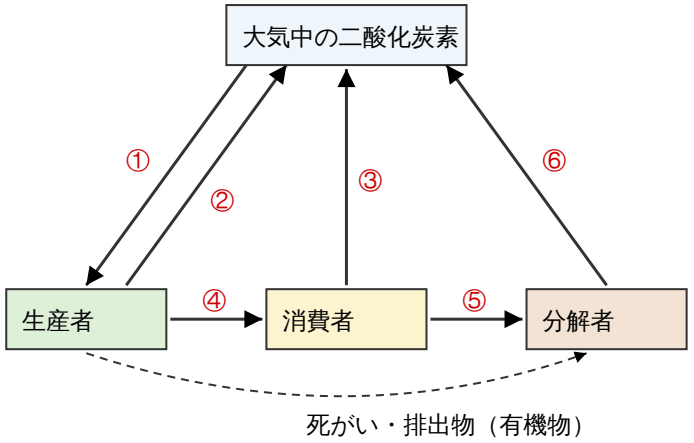


図　生態系における炭素の流れ（①〜⑥）

口頭で解説すべきポイント

- 循環図の矢印に「有機物として」「二酸化炭素として」と書き分けさせ、炭素がどの形で移動しているかを意識させる。
  発問：図の①と⑥の矢印は、どんなはたらきによる炭素の移動か。
  予想される反応：①は光合成、⑥は分解者の呼吸（分解）。

定義 エネルギー資源とエネルギー変換効率

わたしたちは、化石燃料・原子力・水力・太陽光・風力などのエネルギー資源を、電気エネルギーなどに変換して利用しています。

エネルギー変換効率〔%〕＝目的のエネルギーに変換された量 ÷ 消費したエネルギー × 100

使える条件・注意

- 放射線（α線・β線・γ線・X線など）は目に見えず、物質を通りぬける性質（透過力）や、物質を変化させる性質がある。医療や工業でも利用される。
- 放射線が人体に与える影響の大きさはシーベルト（Sv）、放射性物質が放射線を出す能力はベクレル（Bq）で表す。自然界にも放射線は存在する。

- 火力発電：化石燃料の化学エネルギー → 熱エネルギー → 運動エネルギー（タービン）→ 電気エネルギー。二酸化炭素を出し、資源には限りがある。
- 原子力発電：核エネルギー → 熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー。放射性廃棄物の処理が課題。
- 水力発電：水の位置エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー。
- 太陽光発電：光エネルギー → 電気エネルギー。風力発電：風の運動エネルギー → 電気エネルギー。地熱発電、バイオマス発電もある。
- 太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスなどは、くり返し利用できる再生可能エネルギーである。天候や地形に左右されるものが多い。

- エネルギーを変換するとき、一部は目的外の熱や音などに変わる。エネルギーの総量は保存されるが、目的のエネルギーに変わる割合（変換効率）は 100％ にならない。

口頭で解説すべきポイント
- LED電球と白熱電球を同じ明るさで点灯させ、手をかざして熱さを比べ、変換効率の違いを実感させる。
  発問：同じ明るさなのに、白熱電球の方が熱くなるのはなぜか。
  予想される反応：白熱電球は消費した電気エネルギーの多くが熱に変わり、光に変わる割合が小さいから。

導出 分解者のはたらきを確かめる実験の考え方（対照実験）

調べたい条件以外をすべて同じにして比べる実験を対照実験といいます。B のように、調べたい条件だけを変えたものを用意することで、結果のちがいの原因を1つにしぼることができます。

導出

1. ① 仮説：土の中の微生物（分解者）は、デンプンなどの有機物を分解する。
2. ② 林の土を水に入れてかき混ぜ、上ずみ液をとる。半分はそのまま（A）、半分は十分に加熱して微生物を死滅させる（B）。
3. ③ A・B それぞれに同じ量のデンプン溶液を加え、ふたをして同じ温度で数日間置く。
4. ④ ヨウ素液を加えると、A は変化しない（デンプンがない）、B は青紫色になる（デンプンが残っている）。
5. ⑤ A と B のちがいは「微生物が生きているかどうか」だけなので、デンプンがなくなったのは微生物のはたらきによると結論できる。

口頭で解説すべきポイント
- 「B を用意しなかったら、どんな結論しか言えないか」を考えさせ、対照実験の意義を確認する。
  発問：A だけを調べてデンプンがなくなったとき、微生物のはたらきだと言いきれるか。
  予想される反応：言いきれない。時間がたつと自然に変化した可能性などを否定できない。
  タイミング：実験の考察時

例題 例題1　生物の数量の変化

ある地域で、植物・草食動物・肉食動物の数量がつり合っていた。ある年、病気によって草食動物の数量が急に減った。このあと、(1) 植物と肉食動物の数量はそれぞれどうなるか。(2) 長い期間で見ると、数量はどうなると考えられるか。

思考の糸口：「食べる生物」と「食べられる生物」の両方への影響を、1段ずつ考える。

1. (1) 草食動物に食べられる量が減るので植物は増える。えさの草食動物が減るので肉食動物は減る。
2. (2) 植物が増え、肉食動物が減ると、草食動物は増えはじめる。やがて、もとのつり合いの状態にもどる。

答　**(1)** 植物は増え、肉食動物は減る　**(2)** やがてもとのつり合いにもどる

よくある誤り	正しい考え方
草食動物が減ると、すべての生物が減る	草食動物に食べられる植物は、逆に増える。

口頭で解説すべきポイント
- 変化の流れを4コマのピラミッド図でかかせ、どの段が先に変化するかを確認させる。

例題 例題2　分解者の実験

林の土の上ずみ液を2つに分け、A はそのまま、B は沸とうさせてから冷ました。それぞれにデンプン溶液を加え、3日後にヨウ素液を加えた。(1) 青紫色になったのはどちらか。(2) この実験で B を用意したのはなぜか。

思考の糸口：青紫色 ＝ デンプンが残っている ＝ 分解されていない。

1. (1) B は加熱で微生物が死んでいるので、デンプンが分解されずに残り、青紫色になる。
2. (2) 微生物の有無以外の条件を A と同じにして比べることで、デンプンがなくなった原因が微生物のはたらきであることを確かめるため（対照実験）。

答　**(1) B　(2)** 微生物のはたらきによることを確かめるための対照実験として

よくある誤り	正しい考え方
A が青紫色になる	A では微生物がデンプンを分解したので、ヨウ素液の色は変化しない。

口頭で解説すべきポイント

- (2) の答えでは「微生物の有無以外の条件を同じにする」という表現を必ず入れさせる。

例題 例題3　エネルギー変換効率

消費電力 60 W の白熱電球を 10 秒間点灯させたとき、光エネルギーに変わったのは 60 J であった。(1) 消費した電気エネルギーは何 J か。(2) 変換効率は何％か。

思考の糸口：変換効率は「目的のエネルギー÷消費したエネルギー×100」。

1. (1) 電力量＝60×10＝600（J）。
2. (2) 60÷600×100＝10（％）。残りの 540 J は、おもに熱エネルギーに変わった。

答　**(1) 600 J　(2) 10％**

よくある誤り	正しい考え方
変換効率＝600÷60＝10	結果の数値は同じでも、式は「目的のエネルギー÷消費したエネルギー×100」と書く。分母と分子を逆にしない。

口頭で解説すべきポイント

- 残りのエネルギー（540 J）がどこへ行ったかを問い、エネルギーの保存と結びつける。

板書案 板書案

① 生物のつながり	② 物質の循環	③ エネルギーと環境
生産者：光合成で有機物をつくる	CO2 →光合成→ 生産者	火力：化学→熱→運動→電気
消費者：草食・肉食	生産者 →食べる→ 消費者	水力：位置→運動→電気
分解者：菌類・細菌類（＋土の小動物）	死がい・排出物 → 分解者	再生可能エネルギー
食物連鎖 → 食物網	呼吸で CO2 にもどる	変換効率＝目的÷消費×100
数量：生産者＞草食＞肉食	対照実験：条件を1つだけ変える	外来生物・温暖化・プラスチック
増減してもやがてもとにもどる	化石燃料：昔の生物の炭素	持続可能な社会

口頭で解説すべきポイント

- ② の列は図でかき、①の生物の役割と同じ色で生産者・消費者・分解者の枠をぬって対応させる。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
エネルギーも物質と同じように生態系の中を循環する	物質は循環するが、エネルギーは最後は熱となって生態系の外へ出ていく。
再生可能エネルギーは、どんな条件でも安定して発電できる	太陽光や風力は天候や時間によって発電量が変わる。
外来生物は、日本の生態系をより豊かにする	在来の生物を食べたり、すみかやえさをうばったりして、生態系のつり合いをくずすことがある。

口頭で解説すべきポイント

- 分解者は「消費者の一部」であることを確認する。菌類・細菌類も有機物をとり入れて呼吸している。
  注意：分解者は光合成をすると考える生徒がいる。
- 数量の変化の問題では、変化した生物の「上の段」と「下の段」を分けて考えさせる。
  タイミング：例題1のあと
- 対照実験では、比べる2つの実験で「ちがう条件が1つだけ」であることを、表にして確認させる。
  発問：土の上ずみ液をそのまま使うものと、加熱したものでは、何の条件がちがうか。
  予想される反応：微生物が生きているかどうかだけ。
- 再生可能エネルギーにも、天候に左右される・設置場所が限られるなどの課題があることを公平に扱う。
- 問題プリント D の誤答例は、「エネルギーの循環の誤解」「変換効率の分母・分子の取り違え」「対照実験の条件の誤り」に分けて整理させる。

まとめ まとめ

- 生態系の生物は、生産者・消費者・分解者に分けられ、食物連鎖（食物網）でつながっている。数量は生産者が最も多く、一時的に変化してもやがてつり合いにもどることが多い。
- 分解者（菌類・細菌類など）は、死がいや排出物の有機物を無機物に分解する。炭素は光合成・食物連鎖・呼吸によって、生物と大気の間を循環する。
- エネルギー資源には化石燃料・原子力・再生可能エネルギーなどがあり、それぞれ利点と課題がある。変換効率＝目的のエネルギー÷消費したエネルギー×100。

- 外来生物・地球温暖化・プラスチックごみなどの環境問題に対して、科学技術を適切に利用し、持続可能な社会をめざすことが大切である。

確認 確認問題

1. 光合成によって無機物から有機物をつくる生物を、生態系の中で何というか。
   → 生産者
2. カビやキノコのなかまは、分解者のうち何類か。
   → 菌類
3. 消費電力 40 W の電球を 50 秒間使い、光エネルギーが 400 J だった。変換効率は何％か。
   → **20％（400÷2000×100）**
4. 太陽光・風力・地熱のように、くり返し利用できるエネルギーを何というか。
   → 再生可能エネルギー

JH-SCI-G3-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））